

# Прогноз шума аэродинамического профиля

Итоговый проект машинного обучения

# 1. Задача

Нужно предсказать уровень звукового давления по пяти физическим признакам:

- частота;
- угол атаки;
- длина хорды;
- скорость потока;
- толщина вытеснения.

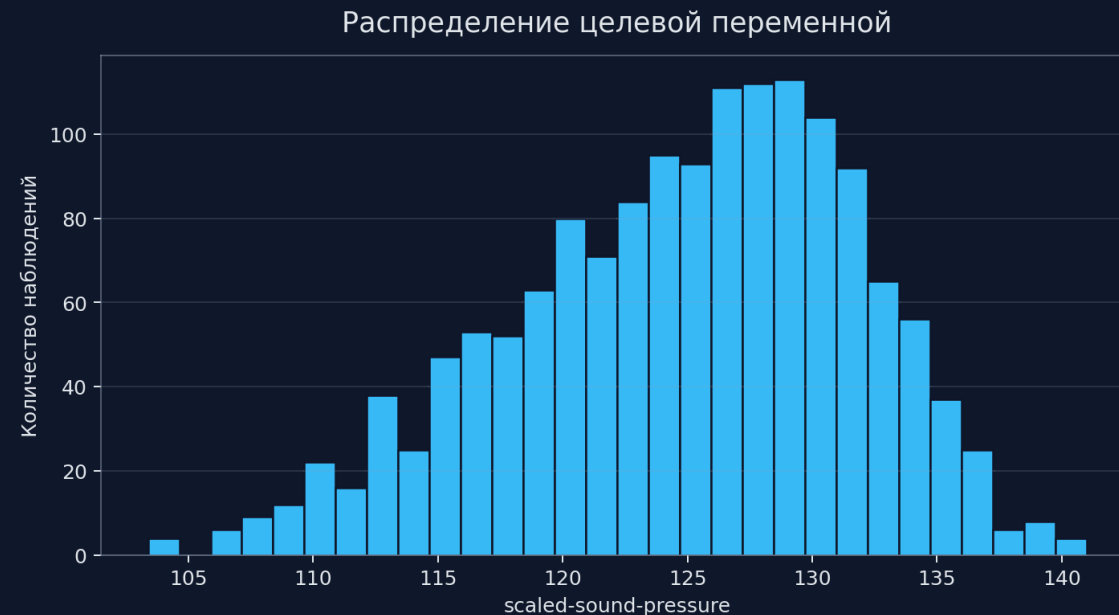
Тип задачи: **регрессия**.

## 2. Данные

Источник: **открытый набор данных UCI Airfoil Self-Noise**.

Набор данных:

- 1503 строки;
- 5 входных признаков;
- 1 целевая переменная;
- без пропусков и дублей.



### 3. Разведочный анализ

Проверено:

- описательные статистики;
- распределения признаков и целевой переменной;
- диаграммы размаха для редких значений;
- корреляционная матрица.

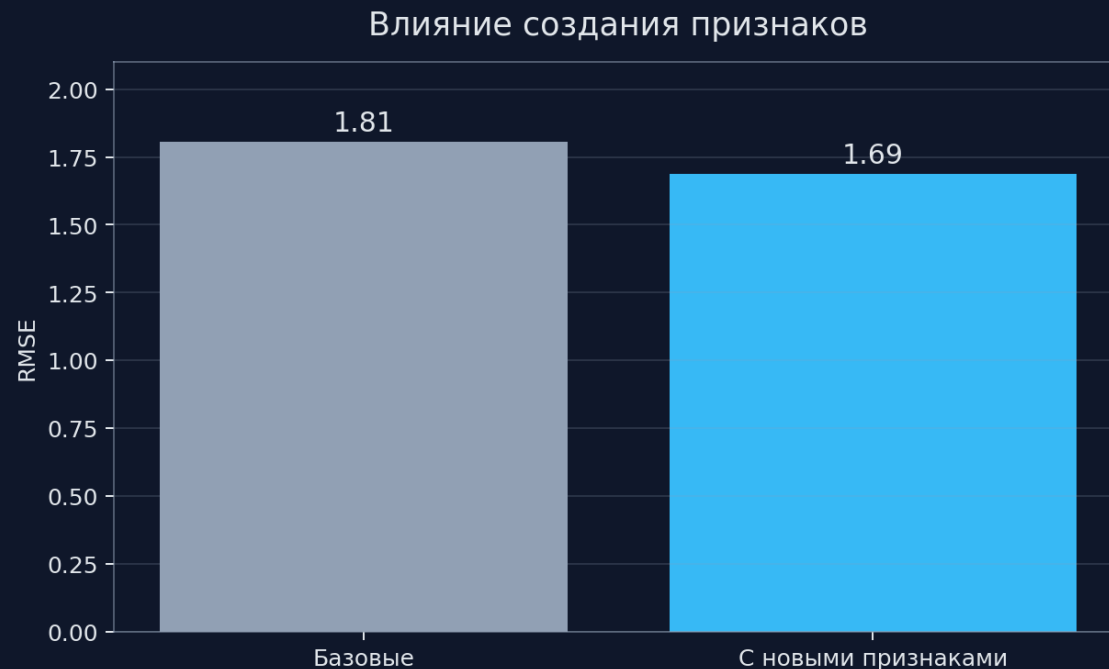
**Вывод:** линейных зависимостей недостаточно, уместны нелинейные модели.

## 4. Создание признаков

Добавлены производные признаки:

- отношение частоты к скорости;
- произведение угла и хорды;
- произведение скорости и хорды;
- логарифм частоты.

RMSE улучшился: **1.81** → **1.68**.



## 5. Валидация

Схема проверки:

| Часть     | Строк |
|-----------|-------|
| обучение  | 901   |
| валидация | 301   |
| тест      | 301   |

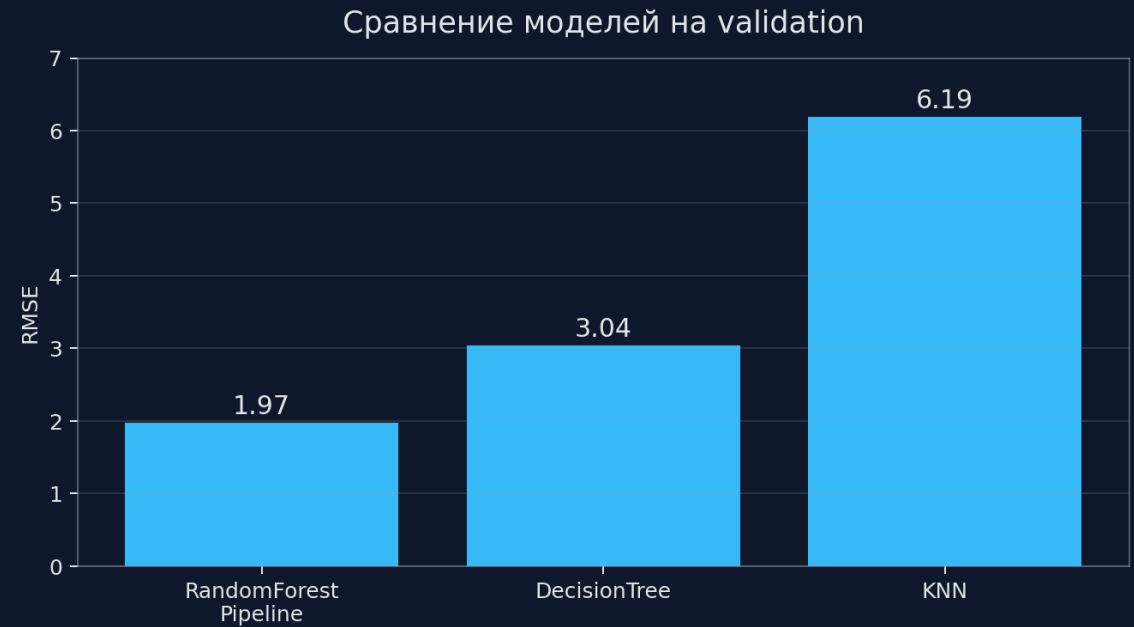
Тест используется только для финальной оценки.

## 6. Модели

Проверены:

- константная базовая модель;
- дерево решений;
- KNN-регрессия;
- пайплайн с RandomForestRegressor .

Подбор параметров: **GridSearchCV**.



## 7. Финальная модель

Финальный артефакт:

```
sklearn-пайплайн(  
    создание признаков,  
    RandomForestRegressor  
)
```

Лучшие параметры:

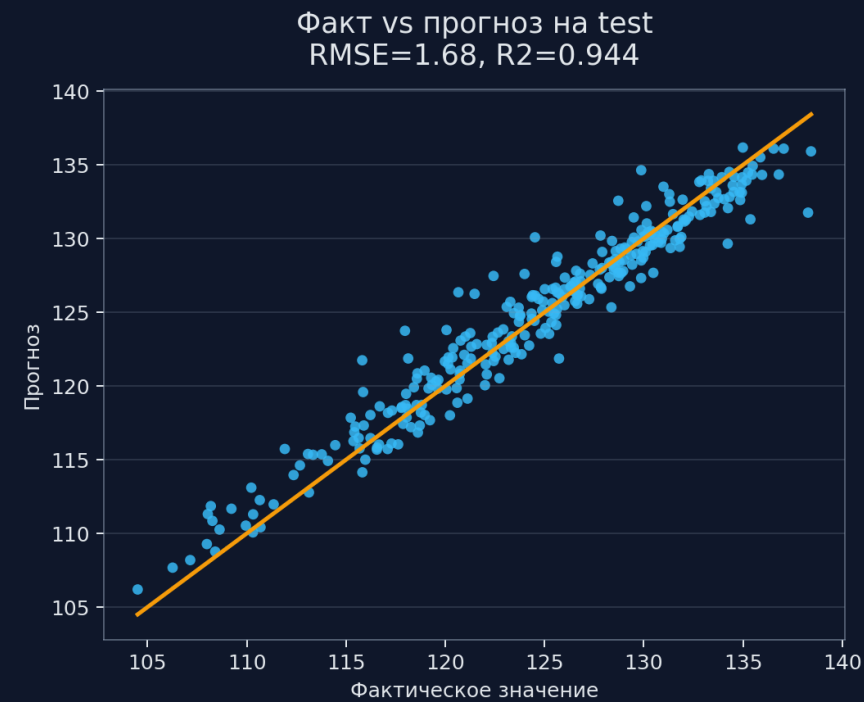
- `max_depth=20` ;
- `min_samples_leaf=1` ;
- `n_estimators=500` .



# 8. Метрики

Финальная оценка на тестовой выборке:

| Метрика | Значение |
|---------|----------|
| MAE     | 1.265    |
| MSE     | 2.826    |
| RMSE    | 1.681    |
| R2      | 0.944    |



## 9. Интерпретация

Использовано:

- важность признаков модели;
- перестановочная важность;
- топ-5 ошибок.

Наиболее важные исходные признаки:

- частота;
- толщина вытеснения;
- длина хорды.



## 10. Инференс

Реализован Flask-сервис:

- `POST /api/inference` ;
- форма для ручной проверки;
- загрузка сохранённого пайплайна;
- вход: признаки.

## 11. Ограничения

Модель применима:

- для предварительной оценки;
- внутри диапазонов исходного набора данных;
- с последующей экспериментальной проверкой.

Не заменяет физический эксперимент.

## 12. Итог

В проекте выполнено:

- разведочный анализ и подготовка данных;
- базовая модель и сравнение моделей;
- GridSearchCV и кросс-валидация;
- финальный sklearn-пайплайн;
- Flask-сервис для инференса.